CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **20 puan**

Bir oyunda 26 kart sırayla açılıyor; k. kartın üzerinde $\log_3 (1 + \frac{1}{k})$ yazıyor (k = 1, 2, ... , 26). Oyuncunun puanı, bütün kartlardaki sayıların toplamıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İlk üç kartın üzerindeki sayıların toplamını tek bir logaritma olarak yazınız.

b. Oyuncunun toplam puanını, çarpımın logaritması özelliğinden yararlanarak bulunuz.

Cevap: a. $\log_3 2 + \log_3 \frac{3}{2} + \log_3 \frac{4}{3} = \log_3 (2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}) = \log_3 4$

b. Toplam $= \log_3 (\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{27}{26}) = \log_3 27 = 3$ puan

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **20 puan**

Bir öğretmen, cevabı bilinen iki denklemdeki bilinmeyen sabitleri öğrencilerine buldurmak istiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $2^{x+2} + 2^x = 5a$ denkleminin çözümü x = 3 olduğuna göre a sayısını bulunuz.

b. $\log_a (x + 1) = 2$ logaritmik denkleminin çözümü x = 15 olduğuna göre a sayısını bulunuz.

Cevap: a. x = 3 için $2^5 + 2^3 = 32 + 8 = 40 = 5a \Rightarrow a = 8$

b. x = 15 için $\log_a 16 = 2 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ (taban pozitif olduğundan a = −4 alınmaz)

3 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

7 ile 43 sayıları arasına, aritmetik dizi oluşturacak biçimde 8 terim yerleştiriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oluşan dizinin ortak farkını bulunuz.

b. Yerleştirilen terimlerden 5. sırada olanı bulunuz.

c. Yerleştirilen 8 terimin toplamını bulunuz.

Cevap: a. Dizi 10 terimlidir: $43 = 7 + 9d \Rightarrow d = 4$.

b. Yerleştirilen 5. terim dizinin 6. terimidir: $a_6 = 7 + 5 \cdot 4 = 27$.

c. Yerleştirilen terimler 11, 15, ... , 39: toplam $\frac{(11 + 39) \cdot 8}{2} = 200$.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, 30°, 45° ve 60° gibi açıların trigonometrik değerlerinden yararlanarak toplam-fark formülleriyle başka açıların değerlerini hesaplamaktadır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; sin 75° için kullandığınız adımları yazınız.

İfade	sin 75°	cos 15°	sin 15°	tan 105°
Değeri	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$-2-\sqrt{3}$

Cevap: $\sin 75° = \sin(45° + 30°) = \sin 45° \cdot \cos 30° + \cos 45° \cdot \sin 30° = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. $\cos 15° = \cos(45° - 30°)$ aynı değeri verir; $\sin 15° = \sin(45° - 30°) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\tan 105° = \tan(60° + 45°) = \frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}} = -(2+\sqrt{3})$.

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **15 puan**

x dar açı olmak üzere $\cos x = \frac{3}{5}$ verilmiştir.

İki kat açı formüllerini kullanarak aşağıdaki değerleri bulunuz.

a. sin 2x
b. cos 2x
c. tan 2x

Cevap: a. $\sin x = \frac{4}{5}$; $\sin 2x = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$

b. $\cos 2x = 2 \cdot \cos^2 x - 1 = 2 \cdot \frac{9}{25} - 1 = -\frac{7}{25}$

c. $\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = -\frac{24}{7}$

6 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

Bir öğrenci $\sin x = \frac{1}{2}$ trigonometrik denklemini birim çember üzerinde incelemektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin $[0, 2\pi)$ aralığındaki köklerini ve bu köklerin bulunduğu bölgeleri yazınız.
b. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini yazınız.
c. Denklemin $[0, 4\pi)$ aralığında kaç kökü olduğunu bulunuz.

Cevap: a. $x = \frac{\pi}{6}$ (I. bölge) ve $x = \frac{5\pi}{6}$ (II. bölge)

b. $Ç = \{x \mid x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ veya $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

c. Her 2π'lik aralıkta iki kök bulunduğundan $[0, 4\pi)$ aralığında 4 kök vardır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....